

Desarrollo e implementación de un sistema de ventas para agilizar la eficiencia operativa en las empresas de comercio minoristas de moda

Requerimientos Funcionales:

- El sistema debe autenticar el inicio de sesión de los usuarios mediante un nombre de usuario y una contraseña.
- El sistema debe tener la capacidad de diferenciar entre una cuenta de tipo administrador, una cuenta de tipo cajero y una cuenta de tipo almacenero.
- El administrador debe tener la capacidad de registrar más cuentas de tipo cajero y almacenero mediante un nombre de usuario y una contraseña.
- El administrador debe tener la capacidad de eliminar las cuentas de los empleados del servicio web.
- El administrador debe tener la capacidad de visualizar el data insights de los productos y ganancias totales de la empresa mediante tablas estadísticas.
- La cuenta de tipo almacenero debe tener la capacidad de agregar categorías de productos al sistema.
- La cuenta de tipo almacenero debe tener la capacidad de registrar productos basados en sus atributos (código de identificación, nombre, categoría, distribuidor, cantidad y precio).
- Al agregar un producto, el sistema no debe permitir el registro de una prenda que contenga un código de identificación ya existente.
- El sistema debe permitir que el almacenero tenga la capacidad de editar los atributos de un producto.
- El sistema debe contar con una función de filtrado de búsqueda basado en los atributos de los productos, como categoría, distribuidor, precio, entre otros.
- El sistema debe permitir que el cajero realice una apertura de caja antes de iniciar las ventas del día.

- El sistema debe permitir que el cajero ingrese el código de identificación del producto para obtener su información de manera automática.
- Si el sistema no reconoce el código de identificación, el cajero debe contar con la posibilidad de ingresar los datos del producto de manera manual.
- El sistema debe permitir que el cajero ingrese la cantidad del producto que se va a vender y de acuerdo con eso mostrar el precio total de venta del producto.
- El sistema debe permitir que el cajero determine con que método de pago se va a realizar la compra (efectivo, tarjeta o billetera digital).
- El sistema debe permitir seleccionar el tipo de cliente (persona natural o empresa).
- Para registrar un cliente de tipo persona natural se necesitan los siguientes datos personales: DNI, nombre y apellido.
- Si el pago se hace con efectivo, el sistema debe permitir que el DNI sea opcional.
- Si el pago se hace con tarjeta o una billetera digital, el sistema debe registrar obligatoriamente el DNI del cliente.
- El programa debe contar con una conexión API a la Reniec para que, mediante el DNI, se verifique la identidad del usuario y se autocomplete los campos de nombre y apellido.
- Para registrar un cliente de tipo empresa, se necesitan los siguientes datos obligatoriamente: RUC y nombre de la organización.
- El programa debe contar con una conexión API a la Sunat para que, mediante el RUC, se autocomplete el nombre de la organización.
- El programa debe permitir el ingreso manual de los datos personales del cliente o el nombre de la organización.
- El sistema debe generar una boleta de venta automáticamente luego de confirmar la compra para ser impresa.
- El sistema debe permitir que, al final del día, el cajero realice el cierre de caja ingresando la cantidad de efectivo con el que cuenta.

- El sistema debe tener la capacidad de calcular las ganancias totales del día en base al cierre de caja y las ventas mediante tarjeta y billeteras digitales.

Requerimientos no Funcionales:

- Debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar para los usuarios.
- Debe tener la capacidad de manejar altos volúmenes de registros simultáneamente.
- Debe tener alta disponibilidad y baja tasa de errores en los registros.
- Debe estar preparado para funcionar 24/7.
- Debe contar con una protección robusta de los datos personales del cliente y sus registros de compra.
- Debe operar correctamente en cualquier navegador web.
- Debe brindar tiempos de respuesta rápido de acuerdo con las interacciones del usuario.
- Debe estar conectado a una base de datos para almacenar los datos.
- La base de datos debe evitar redundancia para mejorar su tiempo de respuesta.
- El tiempo de respuesta de las consultas y transacciones en la base de datos debe ser rápido.
- Se debe optimizar la página web para no sobrecargar los recursos de los dispositivos en los que se ejecuta.
- Debe contar con atajos de teclado.

Tecnologías a Implementar:

- Framework de trabajo: Angular, SpringBoot.
- Base de datos: MySQL.